Activitat 3: Fem realitat el nostre esdeveniment

Jornada Tècnica de Xarxes i Ciberseguretat "NetSec 2026"

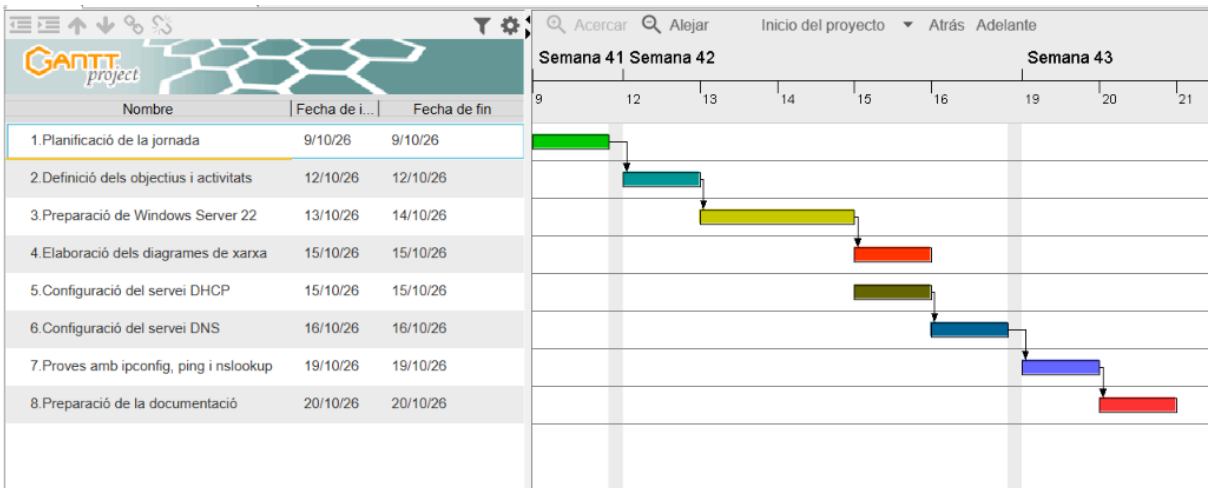


Cicle: CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)
Mòdul : IC10 2n 1713 Projecte intermodular
Professor/Tutor: JOSEP MAJORAL , OSCAR ALVAREZ
Equip: Tymur Samusin, Zaid Essahli
Curs: 2026/2027
Data: 11/10/2026

ÍNDEX

Jornada Tècnica de Xarxes i Ciberseguretat "NetSec 2026"....1
Planificació Gantt del projecte NetSec 2026....3
1.Descripció de la jornada....4
2. Objectius....4
3. diagrama de xarxa....4
4. Part pràctica....5
4.1 servei DHCP....5
4.2 servei DNS....5
4.3 Comprovació de la configuració i la connectivitat....6
5. Recursos utilitzats....6
1. COM S'HA DESENVOLUPAT L'ESDEVENIMENT....7
2. DIFICULTATS TROBADES I COM LES HEM RESOLT....8
3. RESULTATS I IMPACTE OBSERVATS....9
Fotos de l'activitat....9
foto 1: Configuració del servei DHCP en Windows Server....9
foto 2 : Configuració del servei DNS en Windows Server....12
Foto 3 : Comprovació de la configuració i connectivitat amb ipconfig, ping i nslookup....14
4. REFLEXIÓ PERSONAL I DE GRUP....16
5. Enquesta de valoració....16

Planificació Gantt del projecte NetSec 2026



Per organitzar el projecte NetSec 2026 s'ha utilitzat GanttProject, una eina de planificació que permet distribuir les tasques en el temps i establir dependències entre elles. El diagrama de Gantt mostra les fases de preparació, configuració dels serveis DHCP i DNS, proves de connectivitat, elaboració de la documentació i realització de la jornada.

1.Descripció de la jornada

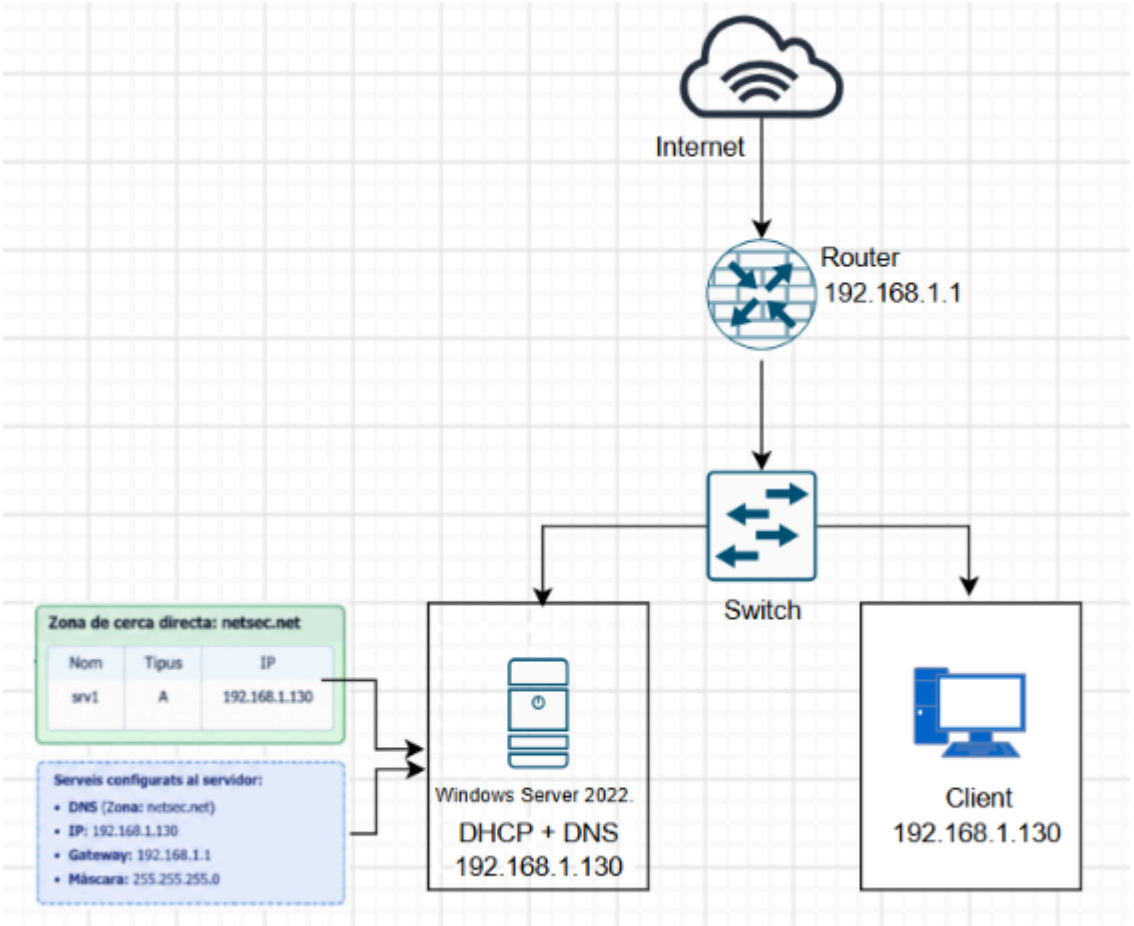
NetSec 2026 és una jornada tècnica pràctica adreçada a l'alumnat de CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX). L'objectiu és aprendre a configurar serveis de xarxa amb Windows Server 2022 i comprovar-ne el funcionament mitjançant proves pràctiques.

jornada es treballa amb els serveis DHCP i DNS, la configuració de les adreces IP i les eines bàsiques de diagnòstic de xarxa.

2. Objectius

- Conèixer el funcionament dels serveis DHCP i DNS.
- Configurar un àmbit DHCP per assignar adreces IP als equips clients.
- Crear una zona DNS i un registre de tipus A.
- Comprovar la configuració i la connectivitat amb les ordres **`ipconfig`**, **`ping`** i **`nslookup`**.

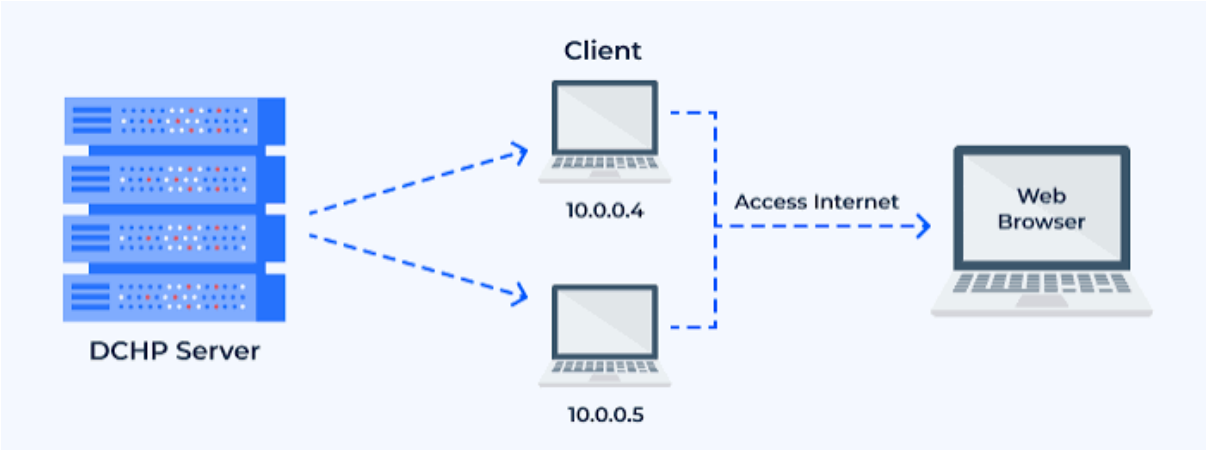
3. diagrama de xarxa



4. Part pràctica

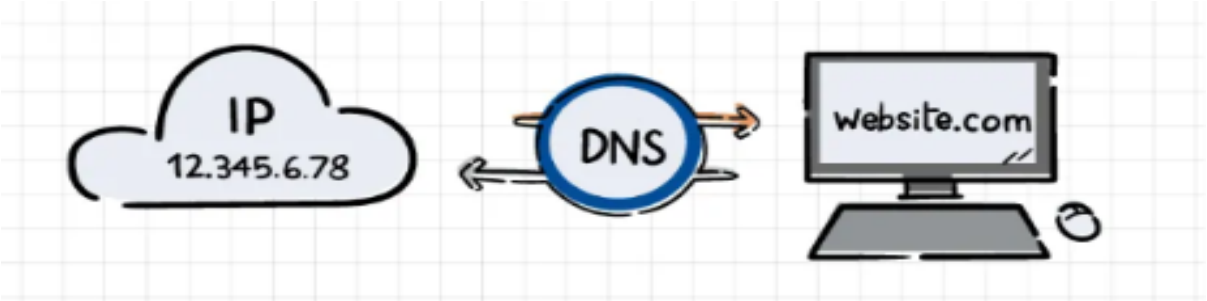
La part pràctica es realitza en una màquina virtual amb Windows Server 2022, utilitzant Oracle VirtualBox. Es configura el servidor i es fan proves per comprovar que els serveis de xarxa funcionen correctament.

4.1 servei DHCP



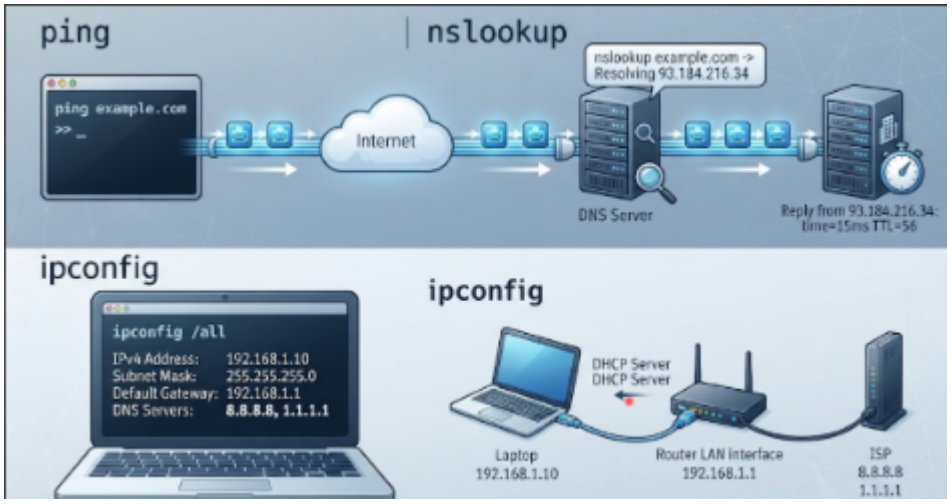
El servei DHCP permet assignar automàticament adreces IP als equips clients. Durant la pràctica s'instal·la o es comprova el rol DHCP i es crea un àmbit amb un rang d'adreces IP, una màscara de subxarxa i les opcions de xarxa necessàries.

4.2 servei DNS



El servei DNS permet relacionar noms de domini amb adreces IP. En aquesta pràctica es crea la zona de cerca directa **`netsec.net`** i un registre de tipus A anomenat **`srv1`**, associat a l'adreça IP **`192.168.1.130`**.

4.3 Comprovació de la configuració i la connectivitat



Per verificar el funcionament de la xarxa, s'utilitzen les ordres següents:

- **`ipconfig`**: mostra la configuració IP de l'equip.
- **`ping`**: comprova la connectivitat amb altres dispositius.
- **`nslookup`**: comprova la resolució de noms mitjançant el servidor DNS.

5. Recursos utilitzats







- Oracle VirtualBox.
- Windows Server 2022.
- Servei DHCP.
- Servei DNS.
- Símbol del sistema de Windows (CMD).
- Ordres de diagnòstic de xarxa: **`ipconfig`**, **`ping`** i **`nslookup`**.

1. COM S'HA DESENVOLUPAT L'ESDEVENIMENT

L'esdeveniment NetSec 2026 s'ha desenvolupat seguint la planificació preparada en les activitats anteriors. Abans de començar, l'equip ha revisat els materials, els ordinadors, el servidor Windows Server i la connexió de xarxa.

L'activitat ha començat amb una breu introducció sobre les xarxes informàtiques i la seva importància en les empreses. A continuació, hem explicat els conceptes bàsics dels serveis DHCP i DNS i la funció que tenen dins d'una xarxa.

Després de la introducció teòrica, hem realitzat la part pràctica utilitzant un entorn basat exclusivament en Windows Server i ordinadors clients Windows.

En primer lloc, hem treballat amb el servei DHCP, explicant com permet assignar automàticament adreces IP i altres paràmetres de configuració als equips clients.

Posteriorment, hem treballat amb el servei DNS, explicant la resolució de noms dins de la xarxa i la seva importància per poder accedir als serveis mitjançant noms en lloc d'utilitzar únicament adreces IP.

Durant les pràctiques, hem utilitzat eines de diagnòstic de Windows com **`ipconfig`**, **`ping`** i **`nslookup`** per comprovar la configuració i la connectivitat de la xarxa.

Finalment, hem dedicat un temps a resoldre els dubtes dels participants i a recollir les seves opinions sobre l'activitat.

2. DIFICULTATS TROBADES I COM LES HEM RESOLT

Durant la preparació i desenvolupament de NetSec 2026 hem trobat diferents dificultats que hem hagut de solucionar com a equip.

Una de les principals dificultats ha estat decidir quins continguts tècnics incloure en el taller. Inicialment volíem treballar diferents sistemes i serveis, però vam considerar que això podia fer que l'activitat fos massa extensa i complicada.

Per aquest motiu, vam decidir centrar el projecte exclusivament en Windows Server i treballar els serveis DHCP i DNS. Aquesta decisió ens ha permès simplificar l'entorn i dedicar més temps a la part pràctica.

Una altra possible dificultat ha estat la configuració dels equips i la connexió de xarxa. Per evitar problemes durant l'activitat, hem comprovat prèviament el servidor, els ordinadors clients i la configuració de xarxa.

També hem tingut en compte possibles problemes durant les pràctiques. Per solucionar-los, els membres de l'equip hem ajudat els participants i hem utilitzat eines com **`ipconfig`**, **`ping`** i **`nslookup`** per identificar problemes de configuració o connectivitat.

La comunicació entre els membres de l'equip també ha estat important per poder repartir les tasques i reaccionar davant de qualsevol incidència.

En general, les dificultats trobades ens han servit per entendre que en un projecte informàtic és important preparar l'entorn amb antelació i tenir alternatives preparades davant de possibles problemes.

3. RESULTATS I IMPACTE OBSERVATS

L'objectiu principal de NetSec 2026 era apropar els participants a una situació pràctica relacionada amb l'administració de xarxes informàtiques.

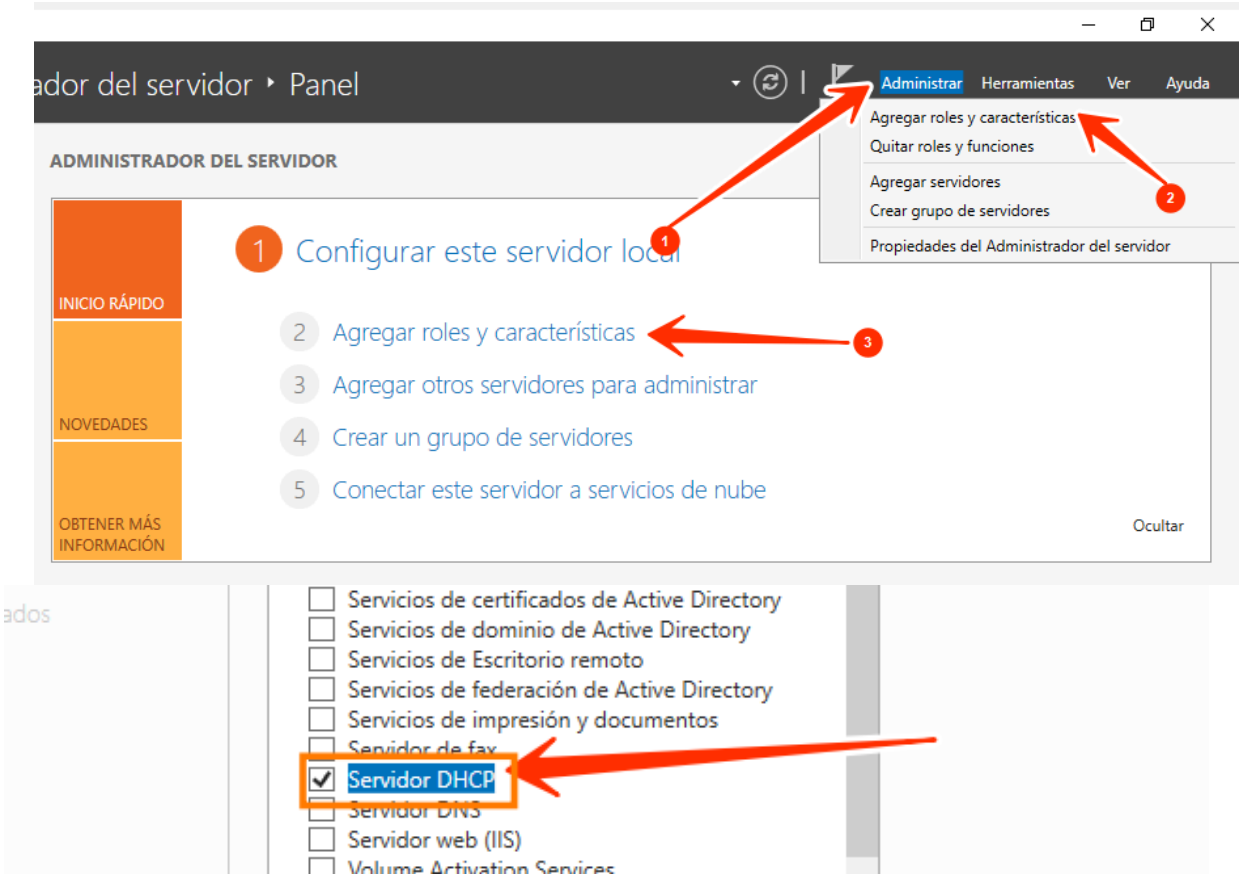
A través de l'activitat, els participants han pogut conèixer la funció dels serveis DHCP i DNS en un entorn basat en Windows Server i entendre la importància que tenen aquests serveis dins d'una xarxa empresarial.

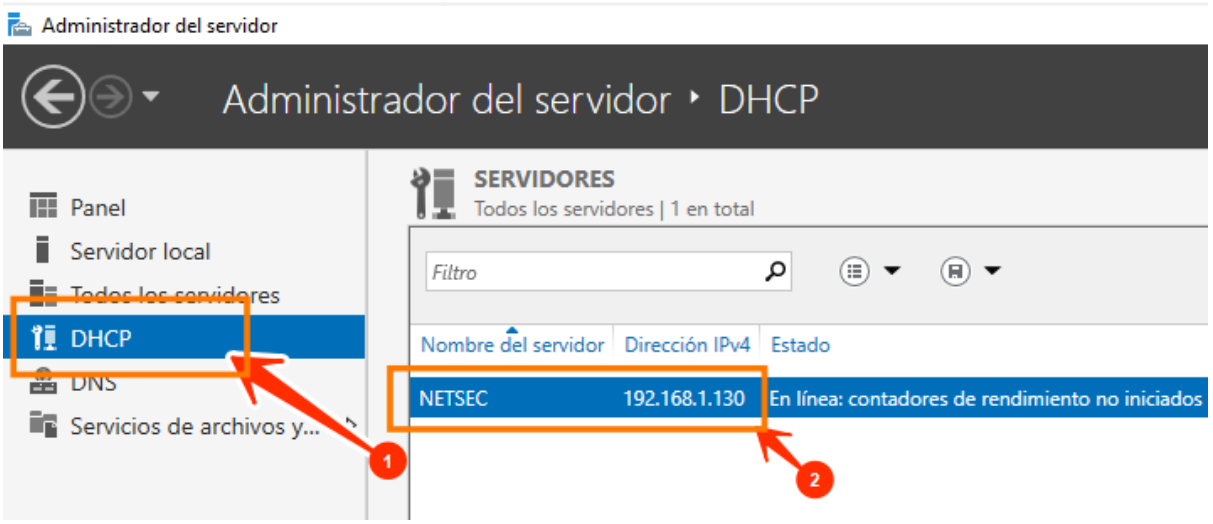
També han pogut practicar amb eines bàsiques de diagnòstic de xarxa com **`ipconfig`**, **`ping`** i **`nslookup`**.

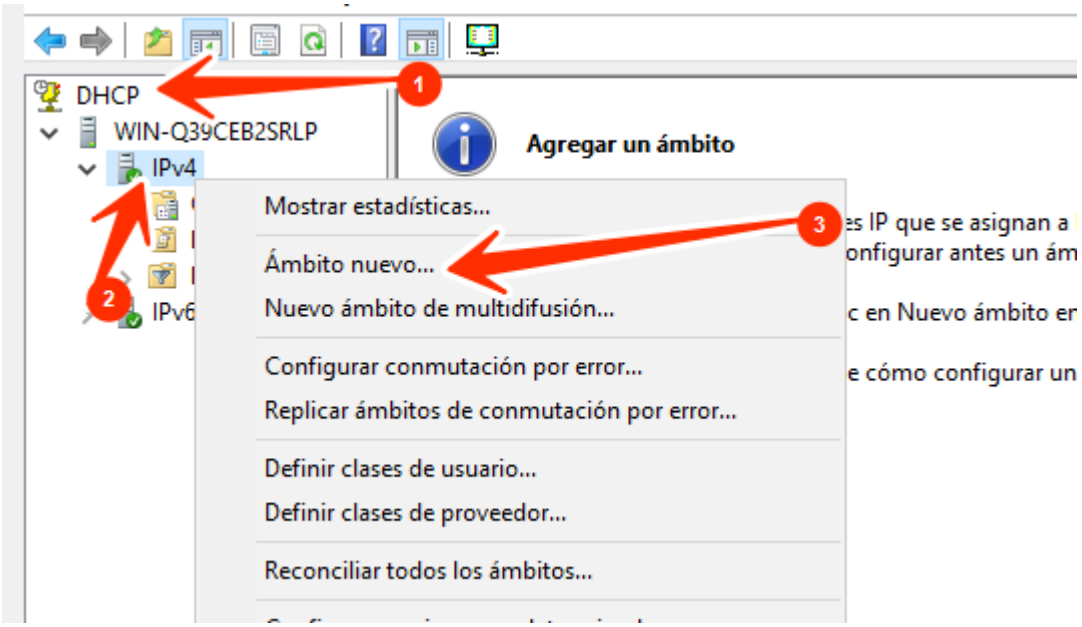
resultat important ha estat el foment del treball en equip i de la resolució de problemes. Durant el taller, els participants han pogut treballar de manera pràctica i plantejar dubtes relacionats amb la configuració de xarxa.

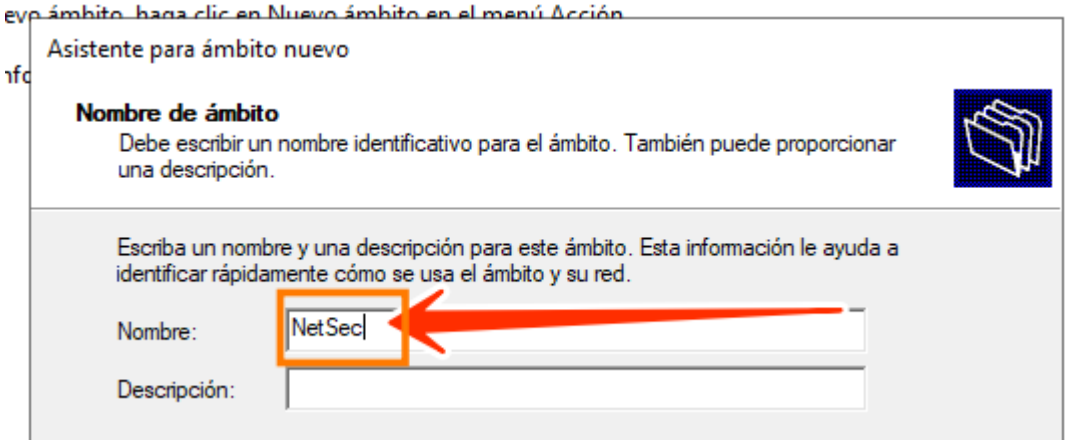
Fotos de l'activitat

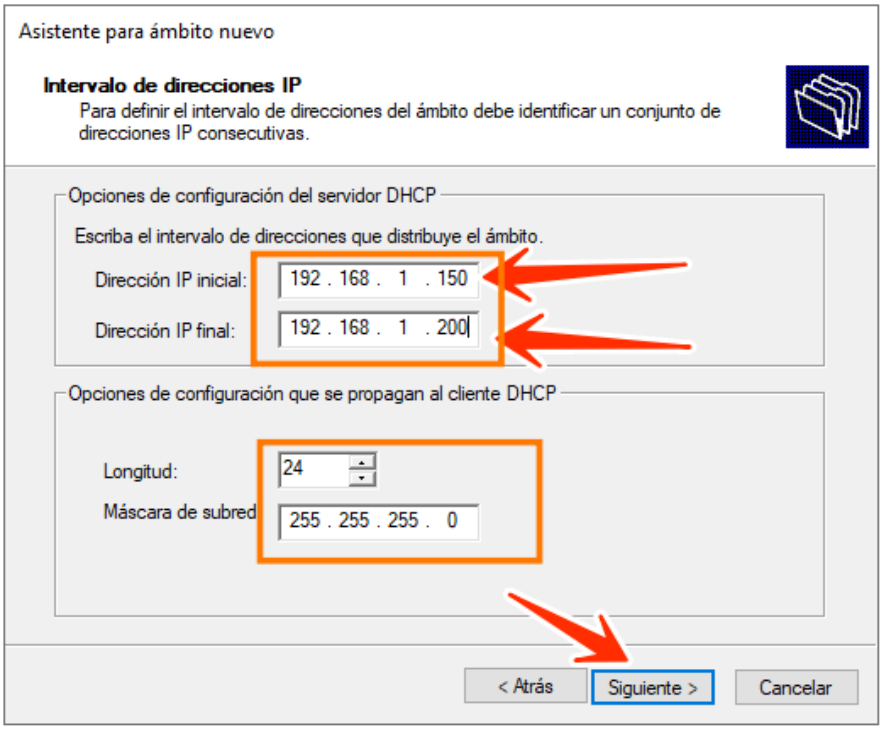
foto 1: Configuració del servei DHCP en Windows Server.

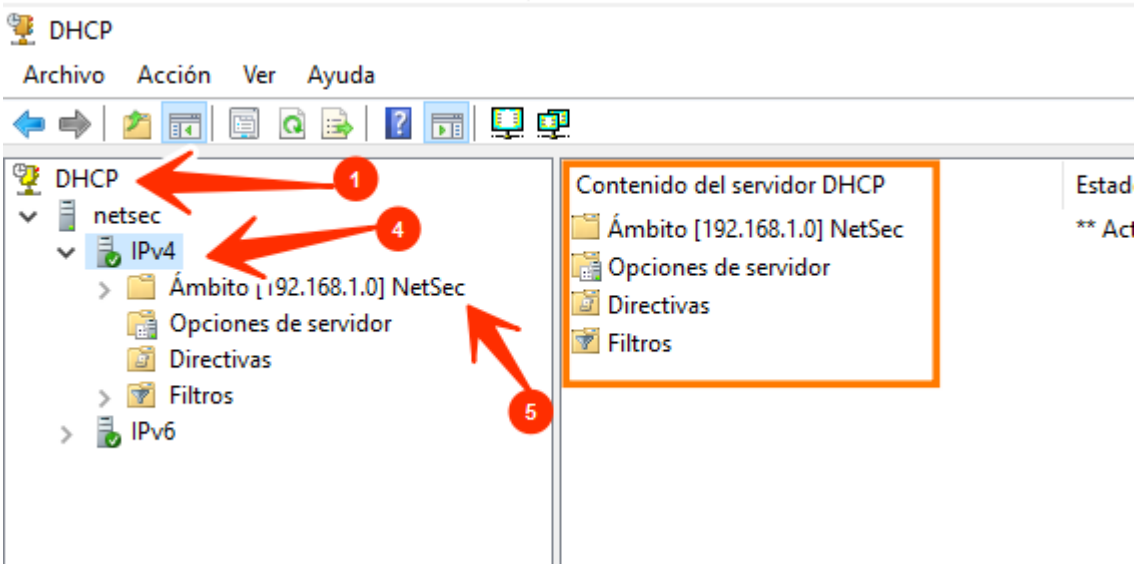



Administrador del servidor
Administrador del servidor • DHCP
Panel
Servidor local
Todos los servidores
DHCP
DNS
Servicios de archivos y...
SERVIDORES
Todos los servidores | 1 en total
Filtro
Nombre del servidor
Dirección IPv4
Estado
NETSEC
192.168.1.130
En línea: contadores de rendimiento no iniciados
1
2


DHCP
WIN-Q39CEB2SRLP
IPv4
IPv6
Agregar un ámbito
Mostrar estadísticas...
Ámbito nuevo...
Nuevo ámbito de multidifusión...
Configurar conmutación por error...
Replicar ámbitos de conmutación por error...
Definir clases de usuario...
Definir clases de proveedor...
Reconciliar todos los ámbitos...
1
2
3

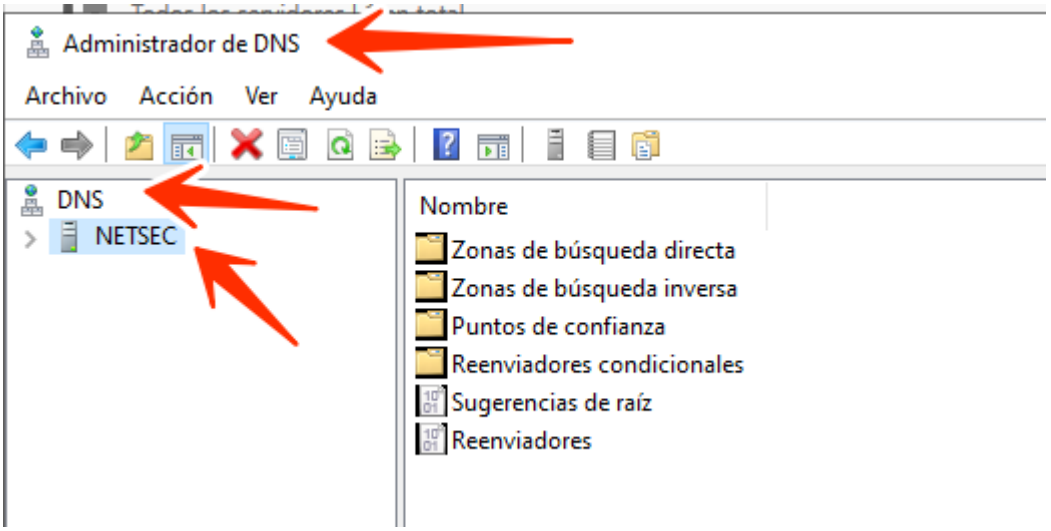

Asistente para ámbito nuevo
Nombre de ámbito
Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.
Escriba un nombre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a identificar rápidamente cómo se usa el ámbito y su red.
Nombre:
NetSec
Descripción:

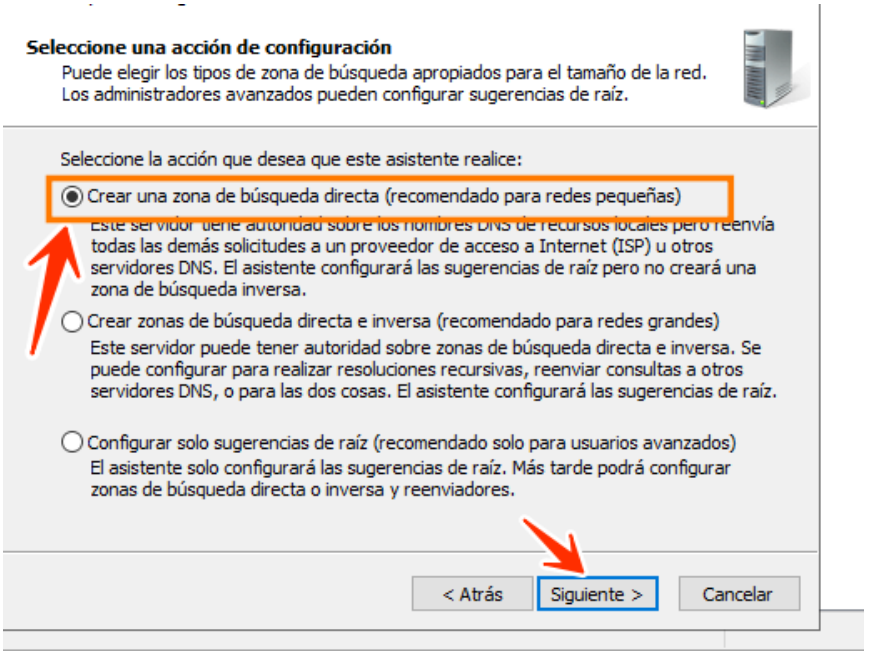


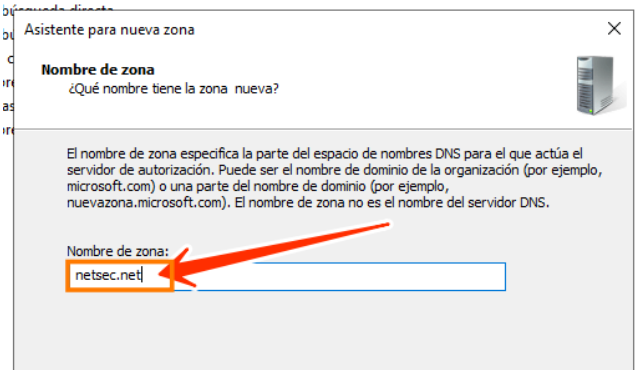


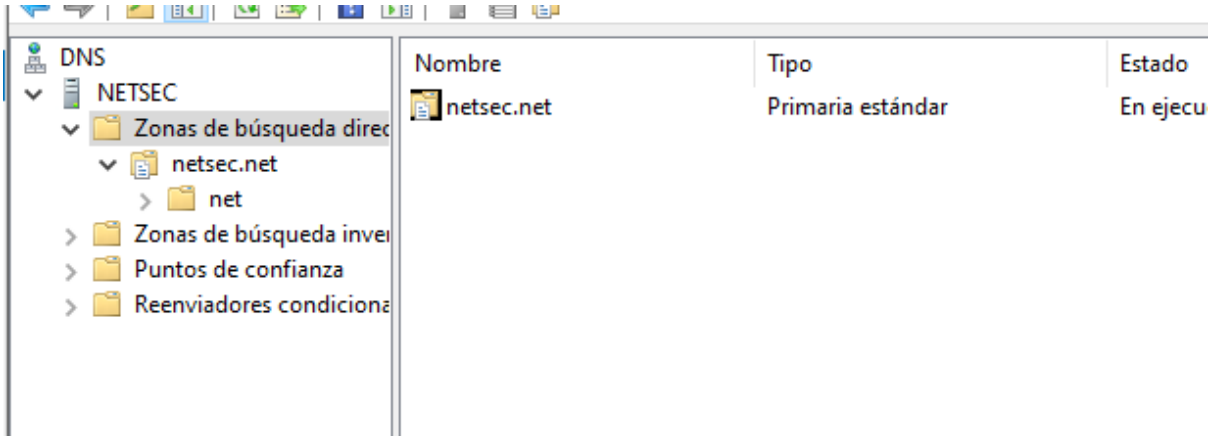
S'ha instal·lat i configurat el servei DHCP i s'ha creat un àmbit per assignar automàticament adreces IP als equips clients de la xarxa.

foto 2 : Configuració del servei DNS en Windows Server.

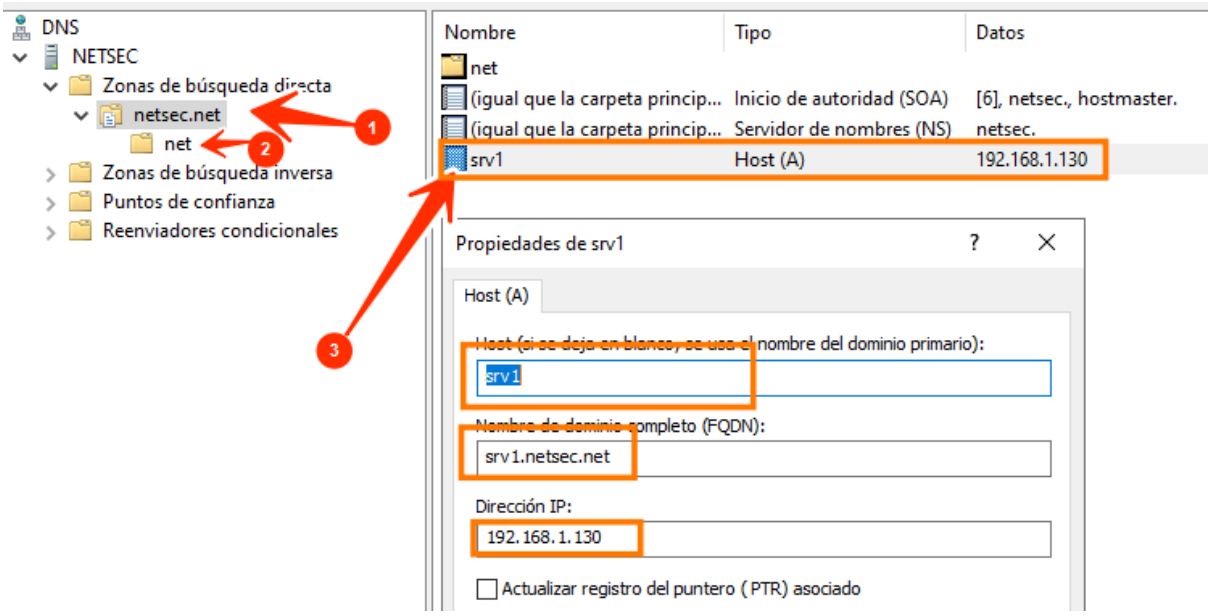








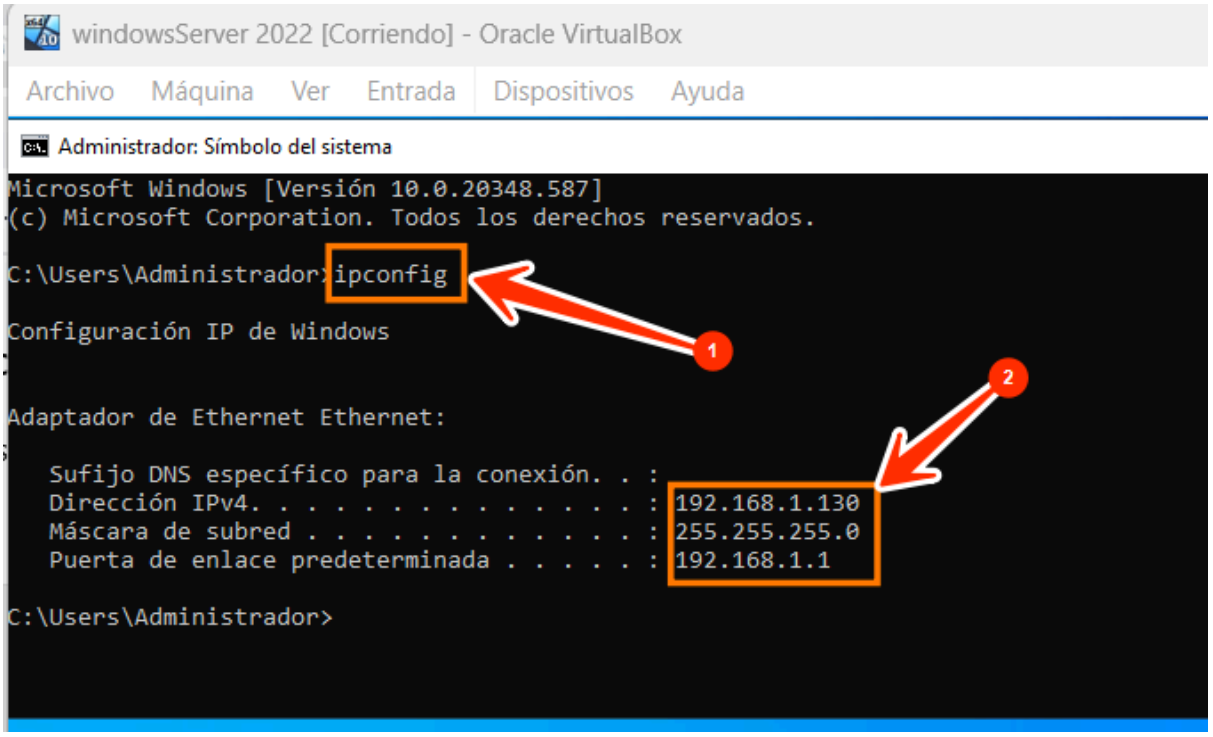
S'ha creat una zona de cerca directa anomenada **`netsec.net`** per gestionar la resolució de noms dins del laboratori de xarxa.



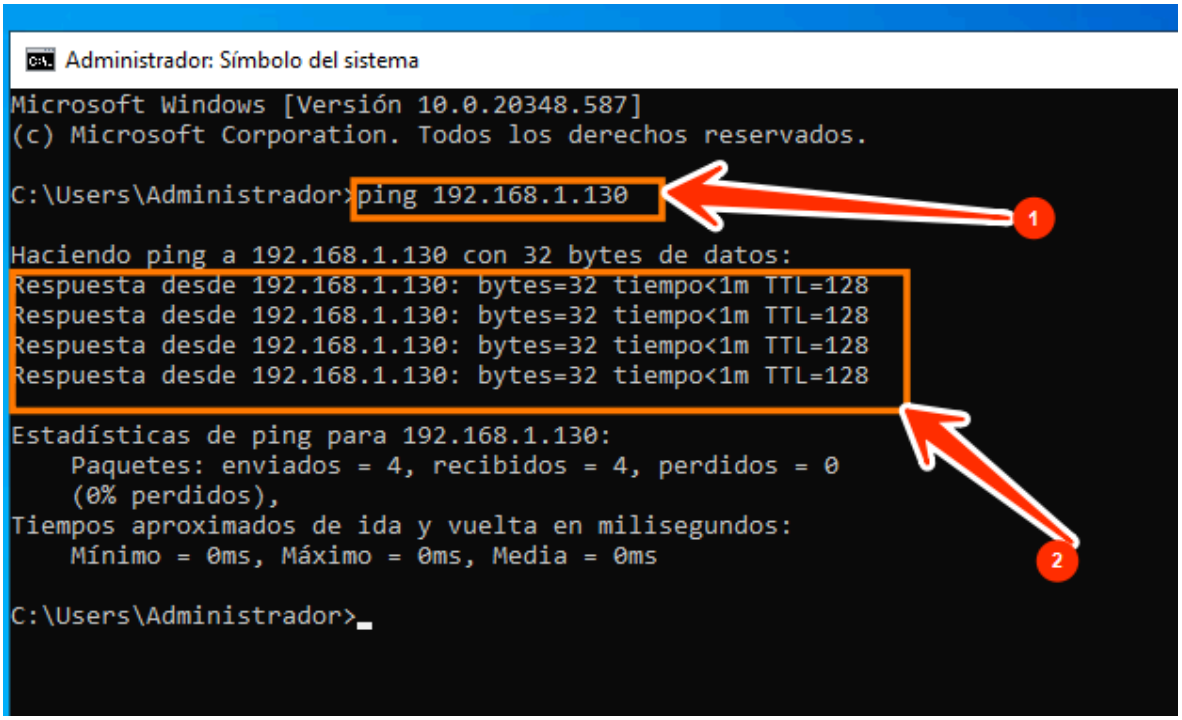
S'ha creat la zona de cerca directa **`netsec.net`** i el registre de tipus A **`srv1`**, associat a l'adreça IP **`192.168.1.130`**.

Foto 3 : Comprovació de la configuració i connectivitat amb **`ipconfig`**, **`ping`** i **`nslookup`**.

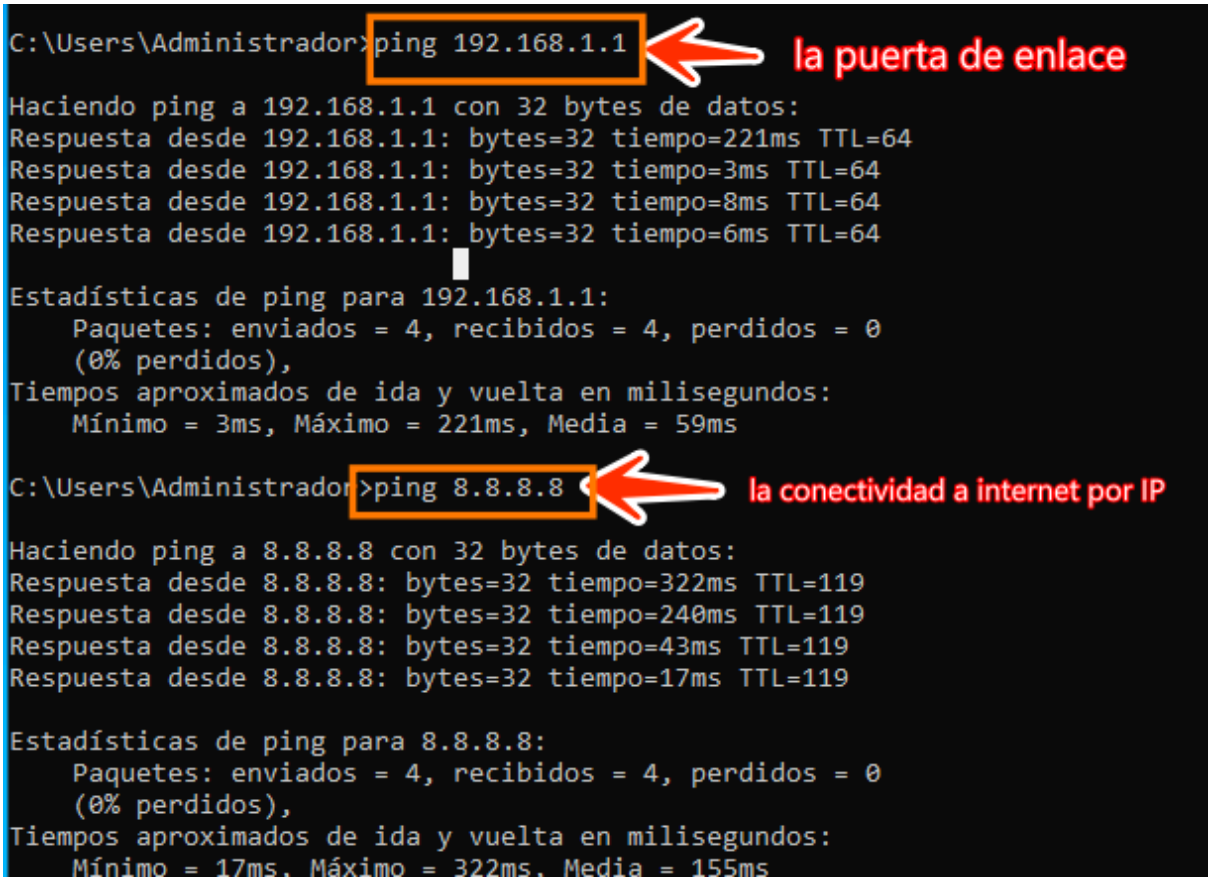
ipconfig



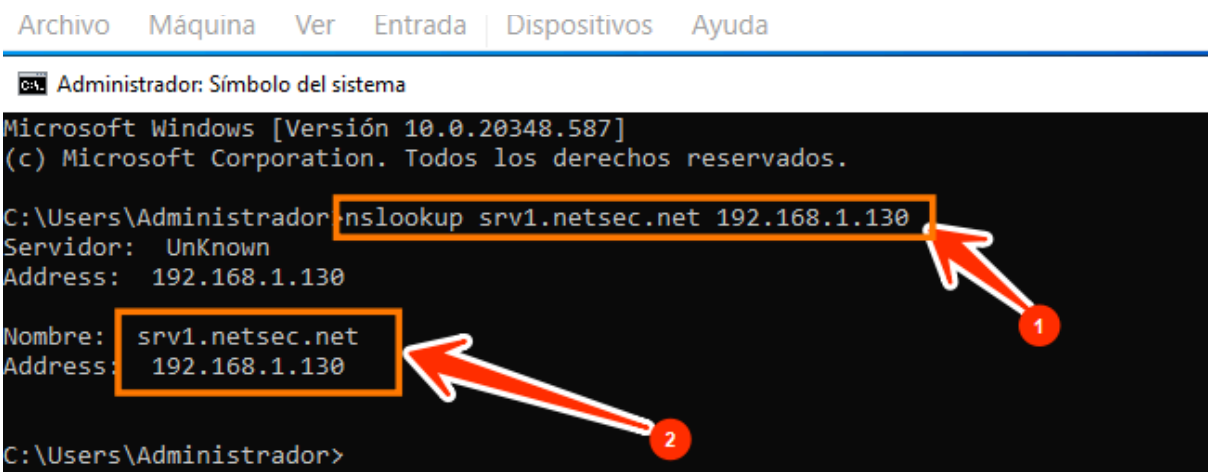
ping IP



ping la puerta de enlace y DNS internet



nslookup



S'ha utilitzat l'ordre **`nslookup`** per verificar que el nom `srv1.netsec.net` es resol correctament a l'adreça IP `192.168.1.130`. També es comprovarà la configuració TCP/IP amb `ipconfig` i la connectivitat amb `ping`.

4. REFLEXIÓ PERSONAL I DE GRUP

La realització de NetSec 2026 ens ha permès aplicar coneixements tècnics relacionats amb les xarxes informàtiques i, al mateix temps, desenvolupar competències de treball en equip, organització i comunicació.

Hem après que abans de realitzar un projecte informàtic és molt important planificar correctament els recursos, distribuir les tasques i comprovar que els equips funcionin correctament.

També hem comprovat que és important adaptar el contingut a les necessitats i al temps disponible. Per aquest motiu, vam decidir centrar el projecte en Windows Server i en els serveis DHCP i DNS, en lloc d'intentar treballar massa continguts diferents.

Un dels aspectes que considerem que ha funcionat millor ha estat la distribució de les tasques entre els membres de l'equip. Cada persona ha pogut assumir responsabilitats concretes i això ha facilitat la coordinació durant l'activitat.

Com a aspecte de millora, en una futura edició prepararíem amb més antelació els exercicis pràctics i faríem més proves abans de començar l'activitat. També podríem ampliar el temps dedicat a la part pràctica perquè els participants poguessin experimentar més amb la configuració de Windows Server.

En conclusió, NetSec 2026 ens ha ajudat a entendre millor com es planifica i s'organitza un projecte informàtic i com es poden aplicar els coneixements de xarxes en una activitat pràctica. També hem après que la comunicació, la planificació i la capacitat de solucionar problemes són elements fonamentals per aconseguir que un projecte funcioni correctament.

5. Enquesta de valoració

formulari :

Enquesta de valoració — NetSec 2026